

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

SSA2 2026 — 2º Dia (2ª Série do Ensino Médio) | Questão 25

Área do Conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física e Química)

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 25 (SSA2 2026)

ENUNCIADO OFICIAL DA QUESTÃO 25 (PROVA SSA2 2026 — 2º DIA)

"25. Uma cozinha industrial foi projetada de tal forma que o profissional pode acoplar uma bomba de vácuo à válvula de escape de uma panela de pressão. Um chefe de cozinha resolveu usar esse sistema para cozinhar uma porção de carne com legumes e sal. A título de comparação, ele também cozinhou uma porção semelhante desses ingredientes, porém usando uma panela convencional. Considerando o sistema descrito, assinale a alternativa CORRETA."

- a) O tempo de cozimento foi igual nos dois casos.
- b) A adição de sal diminuiu a temperatura do cozimento.
- c) O cozimento com a panela conectada à bomba foi mais lento.
- d) O ponto de ebulição da água é maior no sistema com a bomba.
- e) A temperatura do cozimento é maior no sistema usando a bomba.

Gabarito Oficial Correto: Alternativa (c) — O cozimento com a panela conectada à bomba foi mais lento.

Justificativa Físico-Química Passo a Passo:

1. Mecanismo da Bomba de Vácuo: Ao acoplar a bomba de vácuo à válvula de escape da panela, o ar e o vapor acumulados no interior do recipiente são continuamente aspirados para fora. Isso reduz bruscamente a pressão interna exercida sobre o líquido contido no recipiente.
2. Ponto de Ebulição e Pressão: A água entra em ebulição no momento em que a sua pressão máxima de vapor atinge o valor da pressão externa. Como a bomba mantém a pressão interna muito abaixo de 1 atm (pressão atmosférica padrão), a água passa a ferver a temperaturas bem mais baixas do que 100 °C (podendo ferver a 60 °C ou 70 °C, dependendo do grau de vácuo alcançado).
3. Temperatura do Cozimento: Durante a mudança de fase (ebulição), a temperatura do líquido permanece constante. Portanto, a carne e os legumes no sistema com a bomba ficaram imersos em água fervente mantida a uma temperatura reduzida em relação à panela convencional (100 °C).
4. Velocidade das Reações Químicas (Cinética da Cocção): As transformações físicas e químicas que amolecem a carne e os legumes (como a desnaturação do colágeno e a quebra de fibras) ocorrem com velocidade diretamente proporcional à temperatura. Em temperaturas mais baixas, o cozimento ocorre de maneira significativamente mais lenta, prolongando o tempo necessário para deixar os alimentos macios.

Análise dos Distratores Incorretos:

- Alternativa a (Incorreta): O tempo não é igual; a temperatura inferior no sistema a vácuo retarda o cozimento.
- Alternativa b (Incorreta): A adição de sal (soluto não volátil) provoca efeito ebullioscópico, o que AUMENTA a temperatura de ebulição, e não diminui.
- Alternativa d (Incorreta): O ponto de ebulição é menor (e não maior) no sistema com a bomba devido à menor pressão exercida sobre o líquido.

- Alternativa e (Incorreta): A temperatura do cozimento é menor no sistema com a bomba por causa do rebaixamento da pressão de ebulição.

3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

QUESTÃO 01

Durante uma expedição científica na cidade de La Paz, na Bolívia (localizada a aproximadamente 3.600 metros de altitude), um grupo de estudantes brasileiros tentou preparar ovos cozidos em uma panela aberta abastecida com água e sal. Para surpresa do grupo, mesmo com a água fervendo vigorosamente desde os primeiros minutos, os ovos demoraram muito mais tempo para atingir a consistência desejada do que quando o mesmo procedimento era realizado ao nível do mar na cidade do Recife.

Com base nos conhecimentos da termodinâmica dos fluidos e nas mudanças de estado físico, a demora no cozimento dos ovos em La Paz é explicada pelo fato de que:

- a) a menor pressão atmosférica em altitudes elevadas reduz a temperatura de ebulição da água, diminuindo a taxa de transferência de calor aos alimentos.
- b) a menor gravidade no topo das montanhas impede que o calor seja conduzido de forma homogênea pela água.
- c) o sal adicionado à água sublima-se rapidamente na presença de ar rarefeito, inibindo a transferência térmica.
- d) a água em La Paz absorve uma quantidade menor de calor latente de vaporização, impedindo a entrada em ebulição.
- e) a temperatura de ebulição da água aumenta com a altitude, provocando a queima superficial da casca do ovo.

QUESTÃO 02

A liofilização é uma tecnologia industrial de conservação utilizada na produção de café solúvel e alimentos astronômicos. O processo consiste em congelar rapidamente o alimento e, em seguida, submetê-lo a uma câmara de vácuo sob pressões extremamente baixas (inferiores a 0,006 atm), provocando a eliminação da água sem passar pelo estado líquido.

O fenômeno físico-químico responsável por retirar a água do alimento na liofilização é denominado:

- a) Ebulioscopia sob alta temperatura.
- b) Sublimação em condições de subpressão.
- c) Condensação fracionada acelerada.
- d) Liquefação isotérmica por compressão.
- e) Evaporação convectiva à pressão atmosférica.

QUESTÃO 03

Um cozinheiro necessita acelerar o cozimento de raízes em uma panela convencional aberta. Ele sabe que a adição de sal de cozinha (NaCl) altera as propriedades físico-químicas da água pura. Para comprovar a eficiência dessa prática, ele compara o comportamento da água pura com o de uma solução aquosa concentrada de sal sob pressão atmosférica constante (1 atm).

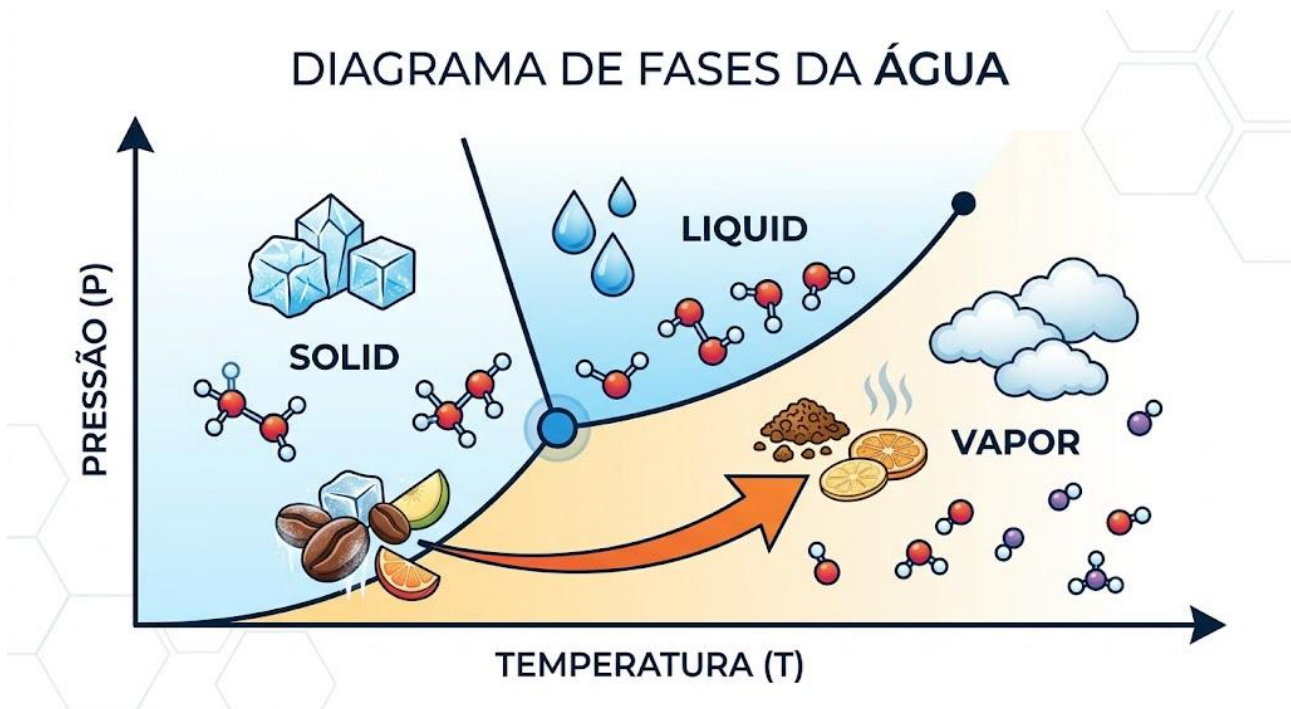
Do ponto de vista das propriedades coligativas, a adição de sal à água altera o processo de ebulição porque:

- a) reduz a pressão de vapor do líquido, exigindo uma temperatura mais elevada para que a solução entre em ebulição.
- b) aumenta a pressão de vapor do líquido, fazendo com que a ebulição ocorra a temperaturas abaixo de 100 °C.
- c) inativa os íons de sódio e cloro, impedindo que a água absorva calor sensível da chama do fogão.
- d) diminui a densidade do líquido, facilitando o escape das bolhas de ar sem alterar a temperatura do

sistema.

e) altera o calor específico do recipiente metálico, reduzindo o tempo de aquecimento do ar ao redor.

QUESTÃO 04



As panelas de pressão domésticas são equipadas com uma válvula de alívio acionada por um peso calibrado e uma válvula de segurança de borracha. Durante o funcionamento correto, o acúmulo de vapor d'água no interior da panela eleva a pressão interna para aproximadamente 2,0 atm, estabilizando a temperatura de ebulição da água em cerca de 120 °C.

Se a válvula principal for obstruída acidentalmente por restos de alimento e a válvula de segurança falhar, o risco de explosão do recipiente ocorre porque:

- a) o volume interno da panela expande-se indefinidamente até anular a temperatura de ebulição.
- b) o contínuo fornecimento de calor faz a pressão interna aumentar continuamente, superando o limite de resistência mecânica das paredes da panela.
- c) a água líquida se transforma instantaneamente em gelo sob altas pressões, fraturando o metal.
- d) o ar retido sofre contração térmica severa, gerando um vácuo interno que colapsa as estruturas de alumínio.
- e) a taxa de evaporação da água cai a zero, extinguindo toda a energia interna do sistema fechado.

QUESTÃO 05

Em laboratórios de microbiologia e clínicas médicas, a esterilização de instrumentos e meios de cultura é realizada em autoclaves. O equipamento funciona de maneira análoga a uma panela de pressão industrial, submetendo os materiais a vapor d'água saturado sob pressão de 1,5 a 2,0 atm acima da pressão atmosférica, atingindo temperaturas entre 121 °C e 134 °C.

A eficiência da autoclave na eliminação de esporos bacterianos altamente resistentes deve-se ao fato de que:

- a) a água em ebulição a vácuo retira a umidade dos microorganismos por desidratação fúngica.
- b) o aumento da pressão permite alcançar temperaturas superiores a 100 °C, garantindo a desnaturação irreversível de proteínas e enzimas vitais dos microorganismos.
- c) a alta pressão pulveriza fisicamente as paredes celulares das bactérias sem necessidade de aquecimento.

- d) a radiação infravermelha gerada pelo vapor superaquecido altera o código genético apenas de vírus envelopados.
- e) o vapor à baixa temperatura dissolve os lipídios da membrana plasmática por resfriamento rápido.

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

Sistema de Seriação Avaliativa — SSA2 2026 | 2º Dia — Questão 29
Componente Curricular: Biologia (Zoologia de Invertebrados e Parasitologia)

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 29 (SSA2 2026)

Enunciado Oficial:

29. Em um jogo entre colegas de sala, foi pedido que eles associassem os personagens a suas características. Existem três tipos de cartas: as dos personagens (1 a 5), as de taxonomia, modo de vida/comportamento e sexo (A-E) e as sobre profilaxia (I e II). A última carta só deverá ser utilizada caso se aplique.

Assinale a alternativa que associa CORRETAMENTE as duplas de personagens a suas características.

- a) Aristo (1) - D - I e Maquiá (2) - C - II.
- b) Aristo (1) - E - II e Afrodite (3) - B.
- c) Maquiá (2) - A - I e Cuja (4) - E.
- d) Afrodite (3) - A e Plá (5) - C - II.
- e) Cuja (4) - B e Plá (5) - D - I.

Mapeamento das Cartas do Jogo:

Nº / Personagem	Espécie / Nome Comum	Carta Taxonômica (A-E)	Carta de Profilaxia (I / II)
1 - Aristo	Lombriga (Ascaris lumbricoides)	Carta D (Filo Nematoda Parasita: Sim Hospedeiro: 1 Sexo: Fêmea e Macho)	Carta I (Saneamento Básico Higiene Tratar doentes)
2 - Maquiá	Oxiuro (Enterobius vermicularis)	Carta D (Filo Nematoda Parasita: Sim Hospedeiro: 1 Sexo: Fêmea e Macho)	Carta I (Saneamento Básico Higiene Tratar doentes)
3 - Afrodite	Minhoca (Lumbricus terrestris)	Carta A (Filo Annelida Parasita: Não Hospedeiro: Não Sexo: Hermafrodita)	Não se aplica (Vida livre / Não é parasita)
4 - Cuja	Sanguessuga (Hirudo medicinalis)	Carta A/B (Filo Annelida Parasita: Não/Ectoparasita Hermafrodita)	Não se aplica (Sem profilaxia endêmica)
5 - Plá	Tênia (Taenia solium)	Carta C (Classe Cestoda Parasita: Sim Hospedeiro: +1 Sexo: Hermafrodita)	Carta II (Saneamento Básico Cozimento de carnes Tratar doentes)

Gabarito Oficial: Alternativa (D)

Justificativa Fisiológica e Taxonômica Detalhada:

- Afrodite (3) representa a minhoca (*Lumbricus terrestris*), um anelídeo de vida livre. A carta taxonômica correspondente é a **Carta A** (Filo Annelida, Parasita: Não, Hospedeiro: Não, Sexo: Hermafrodita). Por não ser um parasita humano, nenhuma carta de profilaxia deve ser associada a ela.
 - Plá (5) representa a tênia (*Taenia solium*), um platelminto parasita da classe Cestoda. A carta taxonômica correspondente é a **Carta C** (Classe Cestoda, Parasita: Sim, Hospedeiro: +1 [heteroxeno], Sexo: Hermafrodita). A profilaxia adequada é a **Carta II** (Saneamento básico, Cozimento adequado de carnes e Tratamento dos doentes).
- Portanto, a combinação perfeitamente correta é: **Afrodite (3) - A e Plá (5) - C - II.**

Análise das Alternativas Incorretas:

- a) Incorreta:** Aristo (1) é Nematoda (Carta D) e requer a Carta I. Porém, Maquiá (2) também é um nematódeo (*Enterobius vermicularis*) e deveria ser associado à Carta D e Carta I, e não à Carta C (que pertence à classe Cestoda) nem à Carta II.
- b) Incorreta:** Aristo (1) transmite-se por ingestão de ovos em água/alimentos sem higienização, estando associado à Carta I (higiene de alimentos), e não à Carta II (cozimento de carnes).
- c) Incorreta:** Maquiá (2) é um nematódeo e deveria receber a Carta D, não a Carta A (que pertence ao filo Annelida).
- e) Incorreta:** Cuja (4) é a sanguessuga (Annelida) e não se associa à Carta B como parasita monoxeno de profilaxia, e Plá (5) pertence à classe Cestoda (Carta C), e não aos nematódeos (Carta D).

3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

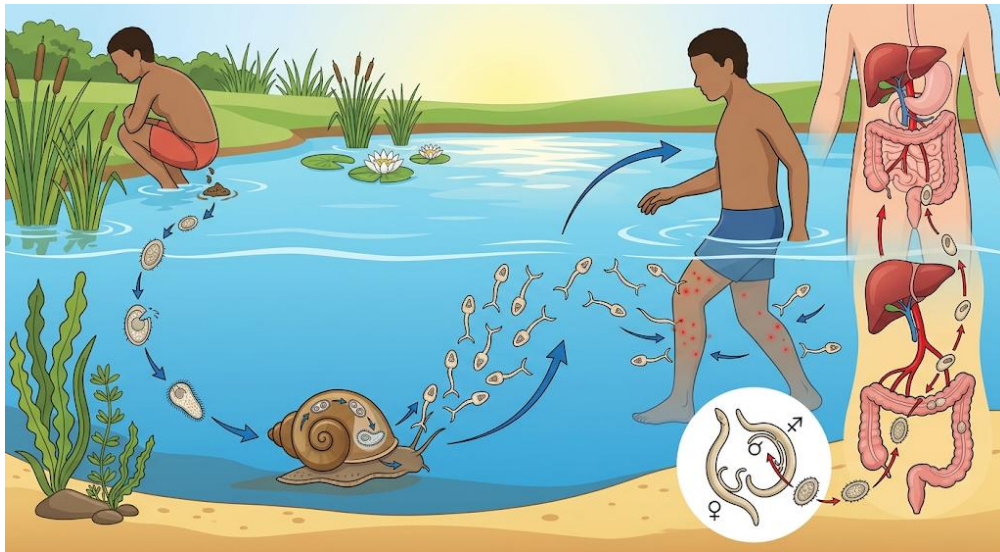
QUESTÃO 01

A teníase e a cisticercose são enfermidades distintas causadas pelo mesmo cestóide, a *Taenia solium*. Enquanto a teníase é provocada pela presença do verme adulto no intestino delgado humano, a cisticercose humana ocorre quando o homem atua acidentalmente como hospedeiro intermediário ao ingerir os ovos do parasita.

Com base na transmissão e no ciclo biológico da *Taenia solium*, assinale a alternativa que apresenta a medida profilática EFICAZ para prevenir a CISTICERCOSE humana, mas que NÃO impede diretamente a infecção por TENÍASE:

- a) Cozimento prolongado de carne suína contaminada com cisticercos.
- b) Lavagem rigorosa de verduras, hortaliças e água de consumo contaminadas por fezes humanas contendo ovos.
- c) Inspeção sanitária veterinária nos matadouros de bovinos e suínos.
- d) Congelamento da carne de porco a temperaturas inferiores a -10 °C por dez dias.
- e) Uso exclusivo de calçados ao caminhar sobre solos úmidos e mananciais.

QUESTÃO 02



A esquistossomose mansônica, popularmente conhecida no Nordeste brasileiro como 'barriga-d'água' ou 'doença dos caramujos', é uma helmintíase endêmica em diversas bacias hidrográficas. A transmissão para o ser humano não ocorre pela ingestão de ovos ou carnes, mas sim por um mecanismo específico de penetração larval.

Sobre o ciclo biológico do *Schistosoma mansoni* e sua dinâmica de contágio, é CORRETO afirmar que:

- a) Os miracídeos penetram ativamente a pele dos banhistas em águas calmas e límpidas.
- b) As cercárias, dotadas de cauda bifurcada, emergem dos moluscos gastrópodes do gênero *Biomphalaria* e penetram ativamente a pele humana.
- c) O combate ao mosquito *Culex quinquefasciatus* é a principal medida de controle da esquistossomose em lagoas de coceira.
- d) O homem adquire a doença ao ingerir carne de peixe de água doce crua ou malcozida contendo cistos dormentes.
- e) O *Schistosoma mansoni* é um verme nematódeo dioico que habita os alvéolos pulmonares humanos durante a fase adulta.

QUESTÃO 03

A evolução dos invertebrados vermiformes é marcada pelo surgimento de novidades morfológicas na organização do mesoderma e das cavidades corporais. Essas características embrionárias diferenciam os grupos de vermes quanto à sustentação hidrostática e complexidade dos órgãos internos.

Assinale a alternativa que associa CORRETAMENTE o filo animal à sua respectiva organização embrionária e cavidade corporal:

- a) Platyhelminthes — Acelomados, com parênquima preenchendo todo o espaço entre o ectoderma e o endoderma.
- b) Nematoda — Celomados verdadeiros, com cavidade corporal inteiramente revestida por folhetos mesodérmicos.
- c) Annelida — Pseudocelomados, apresentando cavidade limitada parcialmente pelo mesoderma e pelo endoderma.

d) Platyhelminthes — Pseudocelomados com simetria radial e sistema digestório completo.

e) Nematoda — Acelomados com corpo metamerizado e sistema circulatório fechado.

QUESTÃO 04

A ancilostomíase (ou necatoríase), conhecida historicamente como 'amarelão' e imortalizada pelo personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato, é causada pelos nematódeos *Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*. Os vermes adultos fixam-se à mucosa do intestino delgado por meio de placas ou dentes cortantes quitinosos.

O sintoma clássico da palidez cutânea ('amarelão') e a principal forma de contágio dessa parasitose são explicados, respectivamente, por:

- a) Destruição de hepatócitos pelo vírus do amarelão; contágio via picada de fêmeas do mosquito *Aedes aegypti*.
- b) Perda crônica de sangue (anemia ferropriva) provocada pelo repasto sanguíneo dos vermes; contágio pela penetração ativa de larvas infectantes (filaríoides) na pele dos pés descalços.
- c) Obstrução mecânica do fluxo biliar; contágio pela ingestão de carne de porco malcozida contendo larvas encistadas.
- d) Deficiência na absorção de cálcio nos ossos; contágio pela inalação de poeira contendo ovos embrionados.
- e) Bloqueio dos vasos linfáticos das pernas; contágio por ingestão de água contaminada com cistos amebianos.

QUESTÃO 05

A filariose linfática (ou elefantíase) é uma helmintíase endêmica em áreas tropicais. O nematódeo *Wuchereria bancrofti* habita os vasos e gânglios linfáticos humanos na fase adulta, provocando reações inflamatórias que levam ao linfedema crônico e deformidades graves nos membros inferiores e escroto.

Diferentemente de parasitoses intestinais como a ascariadíase, o combate à filariose linfática exige obrigatoriamente:

- a) O cozimento prolongado de peixes crus de água doce.
- b) O controle da população de insetos vetores (como o mosquito *Culex quinquefasciatus*) e o tratamento dos indivíduos microfilarêmicos.
- c) A eliminação de caramujos aquáticos do gênero *Biomphalaria* dos açudes locais.
- d) O isolamento hospitalar compulsório dos pacientes por contágio direto via saliva.
- e) A vacinação em massa contra toxinas proteicas bacterianas secretadas pelo nematódeo.

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

SSA2 2026 — 2º Dia | Questão 33 (Biologia — Zoologia / Fisiologia Respiratória Comparada)

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 33 (SSA2 2026)

Texto e Enunciado Oficial da Questão 33:

“Observe as imagens das estruturas típicas de pulmões de animais vertebrados de respiração aérea.

[Estrutura 1: Pulmão parabronquico com sacos aéreos expansíveis associados | Estrutura 2: Pulmão parenquimatoso/faveolar septado com dobras internas | Estrutura 3: Pulmão alveolar mamaliano com árvore brônquica ramificada | Estrutura 4: Pulmão saculiforme simples com poucas dobras internas]

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA correspondência entre os animais e seus aparatos respiratórios.”

Opções de Resposta:

- (A) Sapo - estrutura 1 e Coruja - estrutura 2.
- (B) Carcará - estrutura 1 e Golfinho - estrutura 3.
- (C) Camundongo - estrutura 2 e Tartarugas marinhas - estrutura 3.
- (D) Salamandra - estrutura 2 e Peixe-boi - estrutura 4.
- (E) Lagartixa - estrutura 3 e Pombo - estrutura 4.

Estrutura	Tipo de Pulmão e Características	Grupo de Vertebrados Exemplo
Estrutura 1	Pulmão tubular parabronquico associado a sacos aéreos (anteriores e posteriores), garantindo fluxo unidirecional de ar sem espaço morto.	Aves (ex: Carcará, Coruja, Pombo)
Estrutura 2	Pulmão faveolar/septado com dobras internas intermediárias, aumentando moderadamente a área de superfície.	Répteis (ex: Tartarugas, Lagartixas)
Estrutura 3	Pulmão alveolar rico em árvore brônquica e alvéolos vascularizados, proporcionando altíssima superfície de hematose.	Mamíferos (ex: Golfinho, Peixe-boi, Camundongo)
Estrutura 4	Pulmão saculiforme simples, de parede lisa ou levemente pregueada, de baixa eficiência de troca (complementado por respiração cutânea).	Anfíbios (ex: Sapo, Salamandra)

Gabarito Oficial: Alternativa (B)

Justificativa Fisiológica Detalhada:

- O **Carcará** é uma ave de rapinagem e, portanto, possui o aparelho respiratório característico do grupo (**Estrutura 1**), dotado de pulmões tubulares rígidos conectados a sacos aéreos que auxiliam na respiração contínua e na diminuição do peso específico corporal durante o voo.
- O **Golfinho** é um mamífero cetáceo de respiração pulmonar aérea e apresenta o pulmão alveolar parenquimatoso (**Estrutura 3**), composto por milhões de alvéolos microscópicos capazes de suportar trocas gasosas extremamente eficientes entre os mergulhos.

Análise dos Erros nas Demais Alternativas:

- (A) Incorreta: Sapo é um anfíbio e possui a Estrutura 4 (saculiforme simples); Coruja é uma ave e possui a Estrutura 1.
- (C) Incorreta: Camundongo é um mamífero (Estrutura 3); Tartaruga marinha é um réptil (Estrutura 2).

- (D) Incorreta: Salamandra é um anfíbio urodelo (Estrutura 4); Peixe-boi é um mamífero aquático (Estrutura 3).
- (E) Incorreta: Lagartixa é um réptil (Estrutura 2); Pombo é uma ave (Estrutura 1).

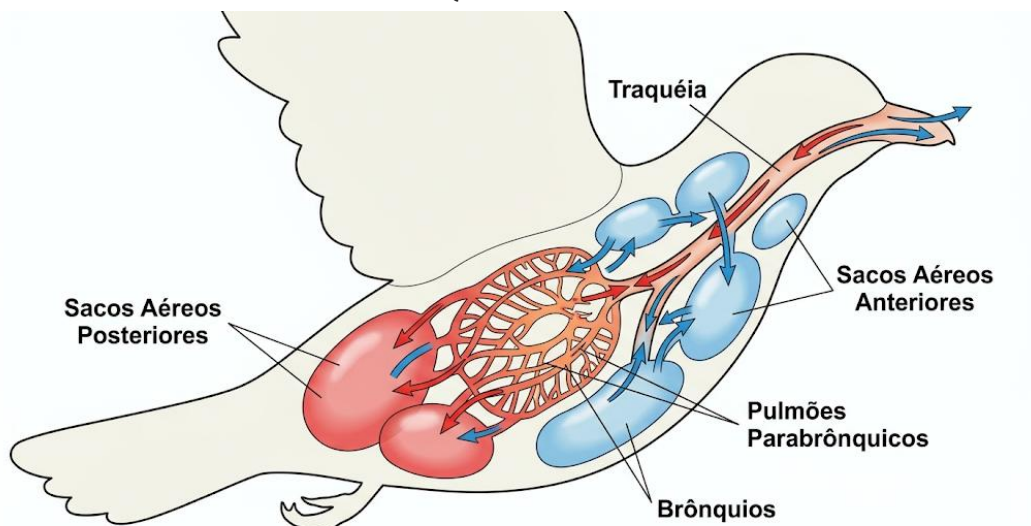
3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

QUESTÃO 01 Nos mamíferos, a entrada de ar nos pulmões (inspiração) não ocorre por sopro ou empulso bucal, mas sim pela criação de um gradiente de pressão negativa na cavidade torácica.

Sobre a mecânica ventilatória nos mamíferos, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a ação muscular e a variação de pressão responsável pela inspiração:

- (A) O diafragma relaxa subindo em forma de cúpula, diminuindo o volume torácico e elevando a pressão intrapulmonar acima da atmosférica.
- (B) O diafragma e os músculos intercostais externos se contraem, aumentando o volume do tórax e reduzindo a pressão intrapulmonar abaixo da pressão atmosférica.
- (C) Os sacos aéreos posteriores se esvaziam involuntariamente, forçando a expulsão do ar viciado pelos brônquios principais.
- (D) A cavidade bucal se expande com o fechamento da glote, empurrando o ar para o interior dos pulmões saculiformes por pressão positiva.
- (E) Os músculos abdominais se contraem comprimindo o estômago e empurrando o ar atmosférico diretamente para os alvéolos.

QUESTÃO 02



As aves apresentam o sistema respiratório mais eficiente entre todos os vertebrados terrestres, uma adaptação fundamental para suprir o alto gasto metabólico exigido pelo voo sustentado.

Essa alta eficiência do aparelho respiratório das aves é garantida principalmente pelo(a):

- (A) Presença de alvéolos expansíveis de grande diâmetro que armazenam oxigênio por vários dias sem renovação.
- (B) Realização de hematose exclusivamente cutânea durante as fases de voo em altitudes elevadas.
- (C) Fluxo unidirecional e contínuo de ar através dos parabronquios, impulsionado pelos sacos aéreos, permitindo trocas gasosas tanto na inspiração quanto na expiração.
- (D) Ausência total de hemoglobina no sangue, o que acelera a difusão direta do oxigênio gasoso nos tecidos

musculares.

(E) Mistura constante entre o ar rico em oxigênio e o ar residual rico em gás carbônico nos pulmões saculares.

QUESTÃO 03 (Tema: Respiração Cutânea e Pulmonar nos Anfíbios)

Os anfíbios adultos (como sapos e rãs) apresentam pulmões saculiformes de estrutura muito simples, com baixa superfície interna de contato. Para suprir suas necessidades metabólicas, esses animais dependem criticamente de um mecanismo respiratório complementar.

Assinale a alternativa que indica a característica tegumentar necessária para a eficiência da respiração cutânea nos anfíbios:

- (A) Epiderme espessa cobertas por escamas queratinizadas impermeáveis ao ar e à água.
- (B) Pele fina, altamente vascularizada e constantemente mantida úmida por secreções mucosas.
- (C) Derme rígida com placas ósseas calcificadas que armazenam bolhas de ar para trocas por difusão.
- (D) Presença de espiráculos laterais revestidos por cerdas de queratina ao longo de todo o tronco.
- (E) Camada adiposa subcutânea isolante que impede a perda de gás carbônico para o meio externo.

QUESTÃO 04

Mamíferos aquáticos, como as baleias, golfinhos e focas, conseguem permanecer submersos por longos períodos sem realizar a ventilação pulmonar. Além do volume pulmonar, esses animais contam com adaptações bioquímicas e cardiovasculares fisiológicas especializadas.

Dentre essas adaptações dos mamíferos mergulhadores, destaca-se a:

- (A) Elevada concentração de mioglobina nos tecidos musculares e o reflexo de bradicardia com desvio do fluxo sanguíneo para órgãos vitais.
- (B) Troca do oxigênio pela assimilação direta de nitrato dissolvido na água do mar pelas brânquias internas.
- (C) Capacidade de realizar fotossíntese nos tecidos periféricos durante a permanência em profundidade.
- (D) Interrupção total do batimento cardíaco com eliminação do gás carbônico por excreção renal sólida.
- (E) Substituição do sangue líquido por um gel lipídico imune ao aumento de pressão hidrostática.

QUESTÃO 05 A transição definitiva dos vertebrados para o meio terrestre exigiu transformações no aparelho respiratório dos répteis em relação aos anfíbios. Como a pele dos répteis se tornou impermeável devido ao acúmulo de queratina, a respiração cutânea deixou de ser viável.

Para compensar a perda da respiração cutânea, os répteis desenvolveram:

- (A) Brânquias internas cobertas por opérculos ósseos funcionais na fase adulta.
- (B) Pulmões parenquimatosos ou faveolares com septos internos que aumentam a área de troca gasosa, ventilados por aspiração através da caixa torácica.
- (C) Sacos aéreos adiposos instalados nas patas anteriores para acúmulo de ar comprimido.
- (D) Sistema traqueal direto semelhante ao dos insetos com aberturas ao longo do abdômen.
- (E) Pulmões foliáceos internos situados na cavidade bucal com absorção por osmose.

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

PROVA SSA2 2026 — 2º DIA (CIÊNCIAS DA NATUREZA / FÍSICA)

QUESTÃO 42 — ÓPTICA GEOMÉTRICA E PROPAGAÇÃO EM FIBRAS ÓPTICAS

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 42 do SSA2 2026

ENUNCIADO DA QUESTÃO 42:

42. Um raio laser é transmitido desde a base da seção transversal circular de uma fibra óptica no ar, com 100 m de extensão, índice de refração interno de 1,8 e com revestimento externo com índice de 1,5, em um experimento realizado no laboratório de engenharia. Qual é o tempo máximo em que o laser percorrerá a extensão da fibra óptica contando apenas com a ocorrência de reflexões internas totais?

Considere a velocidade da luz $c = 3,0 \times 10^8$ m/s.

- a) 0,50 μ s
- b) 0,60 μ s
- c) 0,67 μ s
- d) 0,72 μ s
- e) 0,80 μ s

Gabarito Oficial: Alternativa (d) — 0,72 μ s

Demonstração Físico-Matemática Passo a Passo:

Passo 1 — Determinação da velocidade de propagação no núcleo: A velocidade da luz no interior do núcleo de índice $n_{\text{núcleo}} = 1,8$ é dada por:

$$v = c / n_{\text{núcleo}} = (3,0 \times 10^8 \text{ m/s}) / 1,8 = (5/3) \times 10^8 \text{ m/s} \approx 1,667 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Passo 2 — Condição de reflexão interna total (Ângulo Limite θ_c): Para que ocorra reflexão total na interface núcleo-casca, o ângulo de incidência em relação à normal da parede interna deve respeitar:

$$\sin \theta_c = n_{\text{casca}} / n_{\text{núcleo}} = 1,5 / 1,8 = 5/6.$$

Passo 3 — Relação geométrica do caminho óptico percorrido: Se o raio faz um ângulo α com o eixo longitudinal da fibra, então o ângulo de incidência na parede da casca é $\theta = 90^\circ - \alpha$. No limite de ocorrência de reflexão total ($\theta = \theta_c$), temos $\cos \alpha = \sin \theta_c = n_{\text{casca}} / n_{\text{núcleo}} = 5/6$.

O caminho óptico total $d_{\text{máx}}$ percorrido pela luz na trajetória zigue-zague ao longo da fibra de comprimento $L = 100$ m é:

$$d_{\text{máx}} = L / \cos \alpha = L / \sin \theta_c = L \cdot (n_{\text{núcleo}} / n_{\text{casca}}) = 100 \text{ m} \cdot (1,8 / 1,5) = 100 \cdot 1,2 = 120 \text{ metros}.$$

Passo 4 — Cálculo do Tempo Máximo de Propagação ($t_{\text{máx}}$): O tempo máximo $t_{\text{máx}}$ é o tempo necessário para percorrer a distância $d_{\text{máx}}$ com velocidade v :

$$t_{\text{máx}} = d_{\text{máx}} / v = 120 \text{ m} / [(5/3) \times 10^8 \text{ m/s}] = (120 \cdot 3 / 5) \times 10^{-8} \text{ s} = 72 \times 10^{-8} \text{ s} = 0,72 \times 10^{-6} \text{ s} = 0,72 \mu\text{s}.$$

Análise Detalhada das Alternativas Incorretas (Distratores):

a) 0,50 μ s (Incorreta): Corresponde a um cálculo equivocado em que se assume a velocidade da luz no vácuo ($c = 3,0 \times 10^8$ m/s) dividindo erroneamente a extensão por 200 m ($100 / 2,0 \times 10^8$), desconsiderando os índices de refração reais da fibra.

b) 0,60 μ s (Incorreta): Representa o tempo MÍNIMO de propagação ($t_{\text{mín}}$), no qual o raio de luz viaja em linha reta paralela ao eixo da fibra ($d = 100$ m) sem sofrer reflexões oblíquas: $t_{\text{mín}} = L / v = 100 / (1,667 \times 10^8) = 0,60 \mu\text{s}$.

- c) **0,67 μs (Incorreta):** Obtido se o aluno calcular $t = L \cdot n_{\text{casca}} / c = 100 \cdot 1,5 / (3 \times 10^8) = 0,50$ μs ou ao cometer erros na razão entre os índices de refração ($1,5 / 1,8 = 0,833$).
- e) **0,80 μs (Incorreta):** Decorre de equívoco aritmético ao somar os índices de refração ou ao considerar a refração do ar externamente à casca ($n_{\text{ar}} = 1,0$), em vez da interface núcleo-casca que limita a reflexão total.

3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

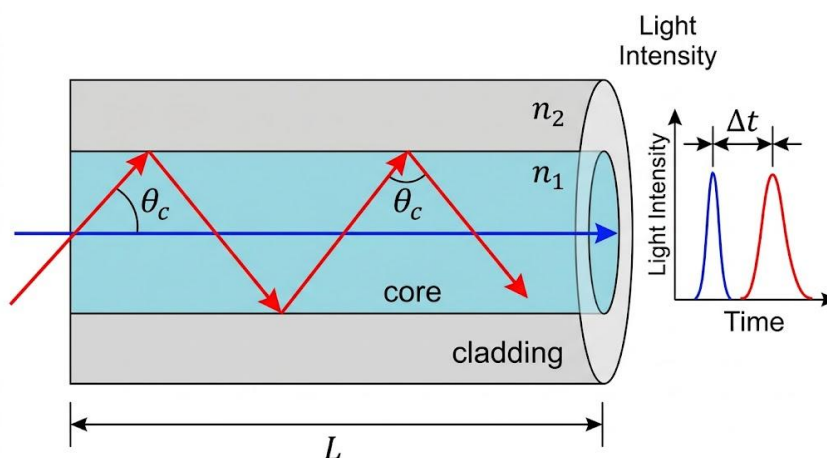
As questões a seguir foram formuladas mimetizando rigorosamente o padrão das provas do SSA2 da Universidade de Pernambuco (UPE), contemplando os conceitos de refração, reflexão total, fibras ópticas e guias de ondas.

QUESTÃO 01

Um técnico em telecomunicações realiza testes com um novo tipo de fibra óptica cilíndrica. O núcleo da fibra é fabricado com um cristal de índice de refração $n_{\text{núcleo}} = 1,60$, enquanto o revestimento externo possui índice de refração $n_{\text{casca}} = 1,28$. Para que a luz permaneça confinada no interior do núcleo por meio de sucessivas reflexões internas totais, o seno do ângulo de incidência limite (θ_c) na parede da casca deve ser igual a:

- (A) 0,50
- (B) 0,60
- (C) 0,75
- (D) 0,80
- (E) 0,90

QUESTÃO 02



Em redes de transmissão de dados por fibra óptica, o fenômeno da dispersão modal causa o alargamento dos pulsos de luz à medida que propagam ao longo do cabo, limitando a taxa máxima de transmissão. Esse alargamento temporal é dado pela diferença entre o tempo máximo e o tempo mínimo de percurso ($\Delta t = t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}}$).

Considerando um cabo de fibra óptica de 500 m de comprimento, com $n_{\text{núcleo}} = 1,50$ e $n_{\text{casca}} = 1,40$, e a velocidade da luz no vácuo $c = 3,0 \times 10^8$ m/s, a dispersão modal máxima (Δt) experimentada por um pulso de luz é de aproximadamente:

- (A) 0,12 μs
- (B) 0,18 μs
- (C) 0,24 μs
- (D) 0,36 μs
- (E) 0,50 μs

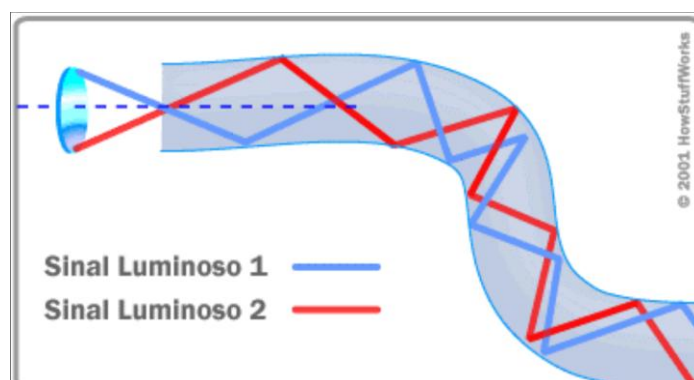
QUESTÃO 03

Um estudante de engenharia incide um raio de luz monocromático a partir do ar ($n_{\text{ar}} = 1,0$) na extremidade plana de uma fibra óptica retilínea imersa na atmosfera. O núcleo da fibra possui índice de refração $n_{\text{núcleo}} = \sqrt{3} \approx 1,732$.

Se o raio refratado no interior do núcleo faz um ângulo de 30° com o eixo normal à face de entrada, o seno do ângulo de incidência no ar é:

- (A) 0,50
- (B) 0,70
- (C) 0,866
- (D) 1,00
- (E) 1,20

QUESTÃO 04



Os endoscópios rígidos e flexíveis revolucionaram a medicina diagnóstica por permitirem a visualização direta de órgãos internos sem a necessidade de cirurgias invasivas. O funcionamento desse equipamento apoia-se em dois feixes independentes de fibras ópticas: um feixe de iluminação e um feixe de transmissão de imagem.

O princípio físico fundamental que assegura a condução da luz ao longo das curvas do feixe endoscópico sem vazamento para o meio externo é a:

- (A) Difração da luz nas fendas microscópicas das paredes do tubo.
- (B) Dispersão cromática da luz ao atravessar o revestimento de polímero.
- (C) Reflexão interna total da luz na interface entre o núcleo e a casca da fibra.
- (D) Polarização rotatória do feixe luminoso produzida pelo campo magnético tecidual.
- (E) Interferência destrutiva entre as ondas luminosas refletidas nos espelhos terminais.

QUESTÃO 05

A Abertura Numérica (AN) de uma fibra óptica mede sua capacidade de coletar luz a partir do meio externo (ar) e confiná-la por reflexão total. Ela é definida pela relação $AN = \sqrt{(n_{\text{núcleo}}^2 - n_{\text{casca}}^2)}$. Deseja-se projetar uma fibra óptica cuja Abertura Numérica seja exatamente igual a 0,80. Sabendo que o revestimento (casca) possui índice de refração $n_{\text{casca}} = 1,20$, o índice de refração do núcleo ($n_{\text{núcleo}}$) deve ser igual a:

- (A) 1,30
- (B) 1,44
- (C) 1,50
- (D) 1,60
- (E) 2,00

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

SSA2 2026 — 2º Dia | Questão 43

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 43 (SSA2 2026)

- **Gabarito Oficial: Alternativa (E) — Substância W.**
- **Demonstração Físico-Química e Cálculos Passo a Passo:**

Para que o candidato a fármaco seja escolhido, sua interação com o sítio receptor deve apresentar um valor de variação de energia livre de Gibbs (ΔG) mais negativo do que o valor do agente patogênico ($\Delta G_{\text{vírus}} = -200 \text{ kJ/mol}$). A relação termodinâmica é dada pela Equação de Gibbs-Helmholtz:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

1. Conversão da Temperatura Corporal:

$$T = 37 \text{ °C} + 273,15 = 310,15 \text{ K (aproximadamente 310 K)}.$$

2. Conversão da Unidade de ΔS :

Como ΔH é dado em kJ/mol e ΔS em $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$, dividimos ΔS por 1000 para obter em $\text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Substância	$\Delta H \text{ (kJ/mol)}$	$\Delta S \text{ (kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$	Cálculo: $\Delta G = \Delta H - (310 \text{ K} \times \Delta S)$	$\Delta G \text{ Final (kJ/mol)}$
Substância K	+260	-0,650	$+260 - [310 \times (-0,650)] = +260 + 201,5$	+461,5 (Não Espontâneo)
Substância X	+320	+0,400	$+320 - [310 \times (+0,400)] = +320 - 124,0$	+196,0 (Não Espontâneo)
Substância Y	+140	-0,420	$+140 - [310 \times (-0,420)] = +140 + 130,2$	+270,2 (Não Espontâneo)
Substância Z	-120	-0,510	$-120 - [310 \times (-0,510)] = -120 + 158,1$	+38,1 (Não Espontâneo)
Substância W	-150	+0,330	$-150 - [310 \times (+0,330)] = -150 - 102,3$	-252,3 (Altamente Espontâneo)

Conclusão da Análise: A Substância W é a única que apresenta variação de energia livre de Gibbs negativa ($\Delta G = -252,3 \text{ kJ/mol}$), sendo termodinamicamente espontânea e possuindo módulo superior ao valor da interação do vírus ($\Delta G = -200 \text{ kJ/mol}$). Dessa forma, a Substância W deslocará o vírus e se ligará com maior estabilidade ao sítio receptor, confirmando o gabarito no item (E).

3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2 — Físico-Química)

QUESTÃO 01

No desenvolvimento de um novo princípio ativo anti-inflamatório, o processo de síntese em reator industrial envolve uma etapa endotérmica na qual a variação de entalpia é $\Delta H = +90,0 \text{ kJ/mol}$ e a variação de entropia é $\Delta S = +250,0 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$.

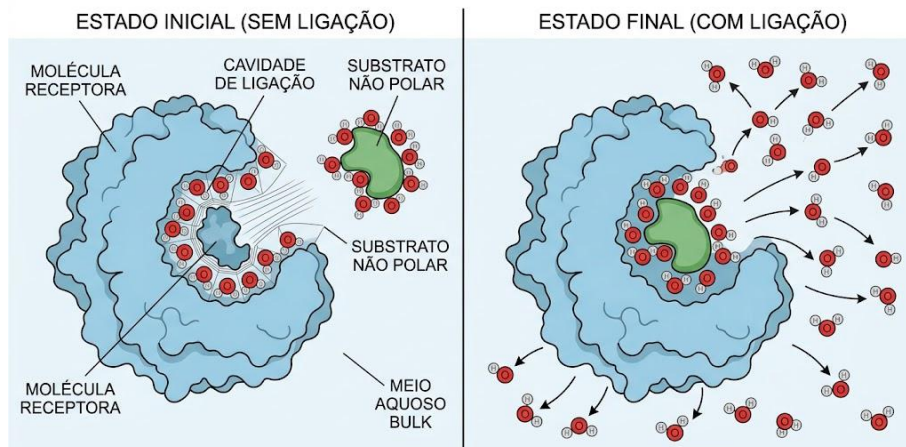
Para que essa etapa de síntese ocorra de forma espontânea ($\Delta G < 0$), a temperatura do sistema reacional deve ser:

- (A) Inferior a 100 K (aproximadamente -173 °C).

- (B) Mantida exatamente a 25 °C (298 K).
- (C) Superior a 360 K (aproximadamente 87 °C).
- (D) Igual a 0 °C sob pressão de 1,0 atm.
- (E) Inferior a 250 K (aproximadamente -23 °C).

QUESTÃO 02

MECANISMO DE INTERAÇÃO MOLECULAR E ENERGIA



Muitas interações entre inibidores enzimáticos e seus receptores biológicos são impulsionadas pelo chamado 'efeito hidrofóbico'. Nesse processo, grupos apolares do ligante removem moléculas de água estruturadas que revestiam o sítio ativo, liberando-as para a solução livre.

Do ponto de vista termodinâmico, o principal fator que favorece a espontaneidade ($\Delta G < 0$) desse tipo de ancoragem é:

- (A) A variação negativa de entropia ($\Delta S < 0$) resultante da fixação rígida do ligante no sítio ativo.
- (B) A variação positiva de entropia ($\Delta S > 0$) decorrente do aumento da desordem do solvente (água) ao ser liberado.
- (C) A variação extremamente positiva de entalpia ($\Delta H \gg 0$) provocada pela quebra de ligações covalentes.
- (D) A elevação da temperatura do meio intracelular acima de 100 °C durante o acoplamento.
- (E) A anulação completa do termo entálpico, tornando o processo independente da temperatura.

QUESTÃO 03 (Tema: Comparação da Energia Livre de Gibbs em Temperatura Fisiológica)

Um laboratório de biotecnologia avaliou a termodinâmica de quatro candidatas a moléculas inibidoras da enzima RNA polimerase viral na temperatura corporal ($T = 300 \text{ K}$). Os dados termodinâmicos são apresentados a seguir:

- Molécula Alfa: $\Delta H = -40 \text{ kJ/mol}$ | $\Delta S = -100 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Molécula Beta: $\Delta H = +20 \text{ kJ/mol}$ | $\Delta S = +200 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Molécula Gama: $\Delta H = -60 \text{ kJ/mol}$ | $\Delta S = -50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Molécula Delta: $\Delta H = +10 \text{ kJ/mol}$ | $\Delta S = -80 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Assinale a alternativa que indica a molécula com maior afinidade termodinâmica (ΔG mais negativo) na temperatura de 300 K:

- (A) Molécula Alfa ($\Delta G = -10 \text{ kJ/mol}$).
- (B) Molécula Beta ($\Delta G = -40 \text{ kJ/mol}$).

- (C) Molécula Gama ($\Delta G = -45 \text{ kJ/mol}$).
- (D) Molécula Delta ($\Delta G = +34 \text{ kJ/mol}$).
- (E) Todas as quatro moléculas possuem rigorosamente o mesmo valor de ΔG .

QUESTÃO 04

Certos processos bioquímicos, como a dissolução de sais em meio celular ou a desnaturação térmica controlada de proteínas, ocorrem com absorção de calor ($\Delta H > 0$), mas ainda assim são espontâneos sob determinadas temperaturas.

Para que uma reação endotérmica ($\Delta H > 0$) seja termodinamicamente espontânea ($\Delta G < 0$), é indispensável que:

- (A) A variação de entropia seja negativa ($\Delta S < 0$) e a temperatura seja próxima de zero absoluto.
- (B) A variação de entropia seja positiva ($\Delta S > 0$) e o produto $T \cdot \Delta S$ seja superior em módulo à variação de entalpia (ΔH).
- (C) A temperatura absoluta (T) seja zerada para anular o termo $T \Delta S$ da equação.
- (D) A pressão do sistema aumente para valores superiores a 100 atm.
- (E) A reação ocorra sem trocas de matéria ou energia com a vizinhança em um sistema isolado.

QUESTÃO 05

Em rotas metabólicas, muitas reações essenciais são endergônicas ($\Delta G^\circ > 0$) e não ocorreriam espontaneamente de forma isolada. Para viabilizar essas sínteses, as células utilizam o acoplamento termodinâmico com a hidrólise do Trifosfato de Adenosina ($\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{Pi}$), cuja variação padrão de energia livre é $\Delta G^\circ = -30,5 \text{ kJ/mol}$.

Considere uma reação de fosforilação de um metabólito que possui $\Delta G^\circ = +18,0 \text{ kJ/mol}$. Ao ser acoplada à hidrólise de uma molécula de ATP, a variação global de energia livre do processo acoplado é igual a:

- (A) $+48,5 \text{ kJ/mol}$ (processo não espontâneo).
- (B) $-12,5 \text{ kJ/mol}$ (processo espontâneo).
- (C) $-48,5 \text{ kJ/mol}$ (processo altamente endotérmico).
- (D) $+12,5 \text{ kJ/mol}$ (processo em equilíbrio perfeito).
- (E) $0,0 \text{ kJ/mol}$ (interrupção do metabolismo).

